

פתרון מבחן מסכם, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

16.8.2021

שאלה 1

נתונה הפונקציה

$$\lambda(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 5 \\ 2 & \text{else} \end{cases}$$

עבור $0 \leq t$ ועבור מרווחי Δ קטנים התהליך $M[t]$ מוגדר באופן הבא:

$$M[0] = 0$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] = 1) = \lambda(t)\Delta$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] = 0) = 1 - \lambda(t)\Delta$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] \geq 2) = 0$$

כאשר תוספות באינטרוולים לא חופפים הן בת"ס.

1. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן $t = 1$?

2. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן $t = 4$?

3. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן $t = 8$?

4. האם התהליך סטציונארי במובן הצר? סטציונרי במובן הרחב?

5. עבור $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 5$ מהו $R_M(t_1, t_2)$?

6. עבור המקרה הכללי $0 \leq t_1 \leq t_2$ מהו $R_M(t_1, t_2)$ הדרכה: חלקו למקרים בהתאם לערך המשתנה של הפונקציה $\lambda(t)$

פתרון 1

התהליך $M[t]$ הוא תהליך פואסוני, שמשנה את הקצב שלו בנקודה $t = 5$. עד לנקודה זו מתקיים:

$$P(M[t] = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad \lambda = 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

כמו שלמדנו בשיעור האחרון, $E(M[t]) = Var(M[t]) = \lambda t$,

1. $t = 1$:

$$E(M[1]) = Var(M[1]) = 1, \quad P(M[1] = k) = \frac{(1)^k}{k!} e^{-1} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2. $t = 4$:

$$E(M[4]) = Var(M[4]) = 4, \quad P(M[4] = k) = \frac{(4)^k}{k!} e^{-4} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. בזמנים $t \geq 5$ אפשר להתייחס להתהליך $M[t]$ כחיבור של תהליך פואסוני אחר M_2 עם קצב $\lambda = 2$ שמתחיל בנקודה $t = 5$ יחד עם מ"מ פואסון P_5 בת"ס עם תוחלת $\lambda = 5$. עבור $t = 8$:

$$E(M[8]) = E(P_5 + M_2[t - 5]) = E(P_5) + E(M_2[8 - 5]) = 5 + 2 \cdot 3 = 11$$

$$Var(M[8]) = Var(P_5 + M_2[t - 5]) = Var(P_5) + Var(M_2[8 - 5]) = 5 + 2 \cdot 3 = 11$$

$$\begin{aligned} P(M[8] = k) &= \sum_{i=0}^k P(P_5 = i) \cdot P(M_2[8 - 5] = k - i) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{(5)^i}{i!} e^{-5} \cdot \frac{(2 \cdot 3)^{(k-i)}}{(k-i)!} e^{-2 \cdot 3} = \frac{11^k}{k!} e^{-11} \end{aligned}$$

כפי שחלקכם אולי ישים לב כאשר $t \geq 5$ התהליך $M[t]$ שקול לתהליך $M_2[t - 2.5]$

4. התוחלת של התהליך משתנה כפונקציה של הזמן, ולכן הוא איננו סטציונארי במובן הרחב, וממילא גם לא במובן הצר.

5. נתחיל מפיתוח כללי של האוטוקורלציה של התהליך:

$$\begin{aligned} R_M(t_1, t_2) &= E(M[t_1]M[t_2]) \\ &= E(M[t_1](M[t_2] - M[t_1] + M[t_1])) \\ &= E(M[t_1]^2) + E(M[t_1] \cdot (M[t_2] - M[t_1])) \\ &= E^2(M[t_1]) + Var(M[t_1]) + E(M[t_1])E(M[t_2] - M[t_1]) \end{aligned}$$

כאשר מתקיים $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 5$

$$\begin{aligned} R_M(t_1, t_2) &= E^2(M[t_1]) + Var(M[t_1]) + E(M[t_1])E(M[t_2] - M[t_1]) \\ &= (\lambda t_1)^2 + \lambda t_1 + (\lambda t_1)(\lambda(t_2 - t_1)) \\ &= t_1^2 + t_1 + t_1 t_2 - t_1^2 = t_1(1 + t_2) \end{aligned}$$

6. נשתמש בפיתוח ממקודם. נשים לב שצריך לחלק לשלושה מקרים, הראשון שכבר פתרנו כאשר $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 5$, השני כאשר $0 \leq t_1 \leq 5 \leq t_2$ והשלישי כאשר $5 \leq t_1 \leq t_2$. עבור המקרה השני:

$$\begin{aligned} R_M(t_1, t_2) &= E^2(M[t_1]) + Var(M[t_1]) + E(M[t_1])E(M[t_2] - M[t_1]) \\ &= (t_1)^2 + t_1 + (t_1)E(M[t_2] - M[5] + M[5] - M[t_1]) \\ &= t_1^2 + t_1 + t_1(E(M_2[t_2 - 5]) + E(M[5] - M[t_1])) \\ &= t_1^2 + t_1 + t_1(2 * (t_2 - 5) + (5 - t_1)) = t_1(1 + 2t_2 - 5) \end{aligned}$$

עבור המקרה השלישי

$$\begin{aligned} R_M(t_1, t_2) &= E^2(M[t_1]) + Var(M[t_1]) + E(M[t_1])E(M[t_2] - M[t_1]) \\ &= E^2(P_5 + M_2[t_1 - 5]) + Var(P_5 + M_2[t_1 - 5]) + E(P_5 + M_2[t_1 - 5])E(M_2[t_2 - t_1]) \\ &= (E(P_5) + E(M_2[t_1 - 5]))^2 + Var(P_5) + Var(M_2[t_1 - 5]) \\ &\quad + (E(P_5) + E(M_2[t_1 - 5]))E(M_2[t_2 - t_1]) \\ &= (5 + 2(t_1 - 5))^2 + 5 + 2(t_1 - 5) + (5 + 2(t_1 - 5))2(t_2 - t_1) \\ &= 4t_1^2 - 20t_1 + 25 + 5 + 2t_1 - 10 + 2t_2(2t_1 - 5) - 2t_1(2t_1 - 5) \\ &= 4t_1^2 + 4t_1^2 - 20t_1 + 2t_1 + 10t_1 - 4t_1t_2 - 10t_2 + 25 + 5 - 10 \\ &= -8t_1 + 4t_1t_2 - 10t_2 + 20 \end{aligned}$$

אם היינו משתמשים בשקילות עבור $t \geq 5$ בין התהליך $M[t]$ לתהליך $M_2[t - 2.5]$ ומשתמשים בנוסחא מהכיתה, היה יוצא גם:

$$\begin{aligned} R_M(t_1, t_2) &= E(M_2[t_1 - 2.5]M_2[t_2 - 2.5]) \\ &= \lambda(t_1 - 2.5) + \lambda(t_1 - 2.5)\lambda(t_2 - 2.5) \\ &= 2t_1 - 5 + (2t_1 - 5)(2t_2 - 5) = -8t_1 + 4t_1t_2 - 10t_2 + 20 \end{aligned}$$

שאלה 2

כדי לשערך תאוצת כבידה g , נערכו N ניסויים שבהם הפילו משקולת מגובה רב ובדקו כמה גובה h_i היא עברה אחרי פרקי זמן t_i קבועים וידועים. המודל התיאורטי של הגובה הוא:

$$h_i = \frac{g}{2} t_i^2$$

מדידות הגובה נעשו עם שגיאה

$$E \sim N(0, \sigma^2 I)$$

לצורך הפשטות נסמן $Z^T = 0.5 \cdot [t_1^2, t_2^2, \dots, t_N^2]$ ומכך מתקבל שמודל הגבהים שנמדדו הוא:

$$H = gZ + E$$

1. מה יהיה משערך ה-ML לתאוצת הכבידה g ? מהי ההטייה (bias) של המשערך?
 2. כעת נניח שתאוצת הכבידה איננה קבועה, אלא מתפלגת אקראית לפי $g \sim N(g_0, \sigma_g^2)$ (פריור בייסיאני). מהו המשערך הבייסיאני הלינארי (LMMSE) של g ?
 3. באילו תנאים של הפריור תוצאת ה-ML וה-LMMSE מתלכדות?
- בפתרון הסעיפים אין צורך לפתור כפל מטריצות ווקטורים. ניתן להשתמש בזהות $(H^T H + \nu I)^{-1} H^T = H^T (H H^T + \nu I)^{-1}$ שהוכחתם בבוחן 8.

פתרון 2

1. במקרה הראשון (פריקוויסטי), התפלגות הגבהים היא $H \sim N(gZ, \sigma^2 I)$. נקח לוג על נוסחת הלייקליהוד, נגזור לפי g ונשווה לאפס

$$L(g; H) = \frac{1}{\sqrt{2\pi|\sigma^2 I|}} e^{-0.5(H-gZ)^T \sigma^2 I^{-1} (H-gZ)}$$

$$LL(g; H) = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} (H - gZ)^T (H - gZ)$$

$$0 = \frac{\partial LL}{\partial g} = Z^T (H - gZ)$$

$$Z^T gZ = Z^T H$$

$$\hat{g}_{ML} = Z^T H (Z^T Z)^{-1}$$

כדי לחשב את הביאס נתחיל מלחשב את התוחלת של המשערך:

$$E[\hat{g}] = E[Z^T H (Z^T Z)^{-1}] = Z^T E[H] (Z^T Z)^{-1} = Z^T gZ (Z^T Z)^{-1} = g$$

$$Bias(\hat{g}) = E[\hat{g} - g] = E[\hat{g}] - g = g - g = 0$$

2. הגובה מתפלג כעת כסכום של שני מ"מ גאוסים:

$$\begin{aligned} g &\sim N(g_0, \sigma_g^2) \longrightarrow gZ \sim N(g_0Z, \sigma_g^2 ZZ^T) \\ H &= gZ + E \longrightarrow H \sim N(g_0Z, \sigma_g^2 ZZ^T + \sigma^2 I) \end{aligned}$$

הגובה ותאוצת הכבידה הם משתנים גאוסים במשותף (אפשר לראות אותם כהכפלה של הוקטור $[g, E^T]$ במטריצה), ולכן משערך LMMSE הוא גם משערך MSE. כדי להשתמש בנוסחא שלמדנו נחשב תחילה את הקוואריאנס:

$$\begin{aligned} COV(g, H) &= E(gH^T) - E(g)E(H)^T \\ &= E(g(gZ^T + E^T)) - g_0 \cdot g_0Z^T \\ &= E(g^2)Z^T + 0 - g_0^2Z^T \\ &= (E[g^2] - E[g]^2)Z^T = \sigma_g^2 Z^T \\ \hat{g}(H) &= E[g] + COV(g, H)Var(H)^{-1}(H - E[H]) \\ &= g_0 + \sigma_g^2 Z^T (\sigma_g^2 ZZ^T + \sigma^2 I)^{-1}(H - g_0Z) \end{aligned}$$

3. כמו שהזכרנו בכיתה, ההתלכדות של התוצאות מתרחשת כאשר השונות של הפריור שואפת לאינסוף (ובמקרה כזה כל g_0 קבוע יכול לעבוד). נראה מתמטית:

$$\begin{aligned} &\lim_{\sigma_g \rightarrow \infty} g_0 + \sigma_g^2 Z^T (\sigma_g^2 ZZ^T + \sigma^2 I)^{-1}(H - g_0Z) \\ &= \lim_{\sigma_g \rightarrow \infty} g_0 + (\sigma_g^2 Z^T Z + \sigma^2)^{-1} \sigma_g^2 Z^T (H - g_0Z) \quad (\text{hinted identity}) \\ &= \lim_{\sigma_g \rightarrow \infty} (\sigma_g^2 Z^T Z + \sigma^2)^{-1} (g_0(\sigma_g^2 Z^T Z + \sigma^2) + \sigma_g^2 Z^T H + \sigma_g^2 g_0 Z^T Z) \\ &= \lim_{\sigma_g \rightarrow \infty} (\sigma_g^2 Z^T Z + \sigma^2)^{-1} (g_0 \sigma^2 + \sigma_g^2 Z^T H) \\ &= (\sigma_g^2 Z^T Z)^{-1} \sigma_g^2 Z^T H = Z^T H (Z^T Z)^{-1} = \hat{g}_{ML} \end{aligned}$$

שאלה 3 - 30 נקודות

בשאלה זאת נתייחס לעקרון האורתוגונליות למשערכים אופטימליים ולינאריים אופטימליים מבחינת מזעור שגיאה ריבועית. MMSE/LMMSE בהוכחות אנא התייחסו למ"מ סקלאריים X, Y , ולמשערכים של $Y|X$.

1. עבור המקרה הלינארי:

(א) מהו עקרון האורתוגונליות למשעריך הבייסיאני?

(ב) הראו שאורתוגונליות היא תנאי מספיק לאופטימליות של המשעריך מבין הפונקציות הלינאריות.

(ג) הראו שהמשעריך LMMSE שנלמד בכיתה עומד בעקרון האורתוגונליות.

2. עבור המקרה הכללי:

(א) מהו עקרון האורתוגונליות למשעריך הבייסיאני?

(ב) הראו שאורתוגונליות היא תנאי מספיק לאופטימליות של משעריך

(ג) הראו שהמשעריך MMSE שנלמד בכיתה עומד בעקרון האורתוגונליות.

פתרון 3

התשובה מניחה תוחלות אפס ומשעריך לינארי ללא קבוע. אם יש תוחלות פשוט מפחיתים ומוסיפים אותם בהתחלה/בסוף (אז גם צריך משעריך אפיני עם קבוע).

באופן כללי, עקרון האורתוגונליות אומר שכל פונקציה של המ"מ איתו משערכים תהיה חסרת קורלציה לשגיאת המשעריך האופטימלי.

1. עקרון האורתוגונליות למשעריך ה-LMMSE הבייסיאני הלינארי:

$$\forall a : E[ax(\hat{y}(x) - y)] = 0$$

[ניתן גם לוותר על ה a שהינו קבוע שיוצא מהתוחלת]

2. עקרון האורתוגונליות למשעריך ה-MMSE הבייסיאני האופטימלי:

$$\forall g : E[g(x)(\hat{y}(x) - y)] = 0$$

נראה שמדובר בתנאי מספיק לאופטימליות, כלומר שבהנתן משעריך אורתוגונלי לכל משעריך אחר תהיה שגיאה שווה או גדולה יותר. יהי משעריך אורתוגונלי $\hat{y}(x)$ ומשעריך כלשהו $\tilde{y}(x)$:

$$\begin{aligned} MSE_{any} &= E[(\tilde{y}(x) - y)^2] \\ &= E[((\tilde{y}(x) - \hat{y}(x)) + (\hat{y}(x) - y))^2] \\ &= E[(\tilde{y}(x) - \hat{y}(x))^2] + 2E[(\tilde{y}(x) - \hat{y}(x))(\hat{y}(x) - y)] + E[(\hat{y}(x) - y)^2] \\ &= \overset{E[\cdot^2]}{\text{non-negative}} + \overset{\text{orthogonality}}{0} + E[(\hat{y}(x) - y)^2] \geq MSE_{orthogonal} \end{aligned}$$

כאשר במקרה הלינארי עקרון האורתוגונליות תופס רק אם המשערך האחר לינארי (ואז $\tilde{y}(x) - \hat{y}(x)$ גם הוא לינארי. אחרת, המחובר הזה יכול להיות גם מספר שלילי).

נראה שהמשערכים שנלמדו בכיתה מספקים את עקרון האורתוגונליות:

1. המשערך הלינארי-אופטימלי:

$$\begin{aligned} E[x(\hat{y}(x) - y)] &= E \left[x \left(\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} x - y \right) \right] \\ &= \left(\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} [x^2] - E[xy] \right) = 0 \end{aligned}$$

2. המשערך האופטימלי הכללי:

$$\begin{aligned} \forall g : E[g(X)(\hat{y}(X) - y)] &= E[E[g(x)(\hat{y}(x) - y)|x]] && \text{(smoothing)} \\ &= E[g(x)(\hat{y}(x) - E[y|x])] \\ &= E[g(x)(E[y|x]) - E[y|x]] \\ &= E[g(x) \cdot 0] = 0 \end{aligned}$$